

10. Sınıf Fizik · 1. Dönem 1. Yazılı · Zor Form

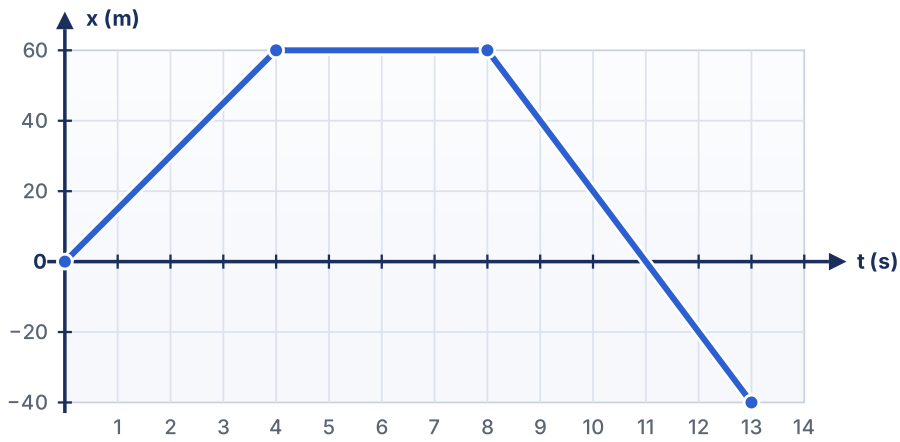
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.1.1

14 puan

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki düz bir besleme hattında çalışan raylı taşıma arabasının konum–zaman kaydı Ş.1'de verilmiştir. Hattın ileri yönü artı seçilmiştir. **a)** Kaydın üç doğrusal parçasının her birinde arabanın hızını işaretiyle birlikte bulunuz. **b)** Arabanın durduğu zaman aralığını ve yön değiştirdiği anı ayrı ayrı yazınız. **c)** Hattı denetleyen bir teknisyen “grafiğin aşağı inmesi arabanın yavaşladığını gösterir” diyor. Bu iddiayı kayıttaki sayılarla değerlendiriniz. **d)** Kaydın tamamında arabanın aldığı yolu ve yer değiştirmesini ayrı ayrı bulunuz; iki sayının neden farklı çıktığını yazınız.



Bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 20 m. İleri yön artı seçilmiştir.

Ş.1 · Raylı taşıma arabasının konum–zaman kaydı.

Beklenen yanıt: Birinci parçada hız, eğimden $(60 - 0) \div (4 - 0) = +15$ m/s bulunur. İkinci parça yatay olduğundan konum değişmez ve hız 0'dır. Üçüncü parçada hız $(-40 - 60) \div (13 - 8) = -20$ m/s'dir. Araba 4. ile 8. saniyeler arasında durmuştur; 8. saniyede yön değiştirip eksi yönde ilerlemeye başlamıştır. Teknisyenin iddiası yanlıştır. Üçüncü parça da doğrusaldır, yani eğimi sabittir; arabanın sürati bu parçada 20 m/s'de sabit kalır, hiç azalmaz. Üstelik sürat birinci parçadaki 15 m/s'den 20 m/s'ye çıkmıştır. Grafiğin aşağı inmesi yavaşlamayı değil, hızın işaretinin eksi olmasını, yani hareketin ters yöne dönmesini gösterir. Kaydın tamamında alınan yol $60 + 0 + 100 = 160$ m'dir; yer değiştirme ise son konum eksi ilk konumdan $-40 - 0 = -40$ m'dir. İki sayı farklıdır; çünkü yol yön gözetmeden toplanır, yer değiştirme yalnız ilk ve son konuma bakar ve araba yön değiştirmiştir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Üç parçanın hızını eğimden işaretiyle bulma: +15 m/s, 0, -20 m/s. | 5 |
| • Durma aralığını 4 – 8 s, yön değiştirme anını 8. saniye olarak ayrı ayrı yazma. | 3 |
| • İddiayı reddedip üçüncü parçada süratin 20 m/s'de sabit kaldığını, birinci parçaya göre arttığını gösterme. | 4 |
| • Yolu 160 m, yer değiştirmeyi -40 m bulup farkı yön değişimine bağlama. | 2 |

Kısmi kredi: Üçüncü parçanın hızı büyüklükçe 20 m/s yazılıp işareti unutulmuşsa birinci maddeden 3 puan verilir. İddia yalnız “yanlış” denerek reddedilmiş, sayı gösterilmemişse üçüncü maddeden puan verilmaz.

Bilecik'te Vezirhan ile şehir merkezi arasındaki düz servis yolunda bir bakım aracının 0 – 24 s arasındaki hareketi üç ayrı kayıtle belgelenmiştir. Tekerlek sayacı toplam yolu 288 m yazmıştır. Konum alıcısı başlangıç konumunu +40 m, bitiş konumunu –32 m vermiştir. Sürücünün el notunda “araç yol boyunca bir kez yön değiştirdi” yazmaktadır. Ekip lideri “ortalama sürat ile ortalama hızın büyüklüğü eşittir” demektedir. **a)** Ortalama sürati ve ortalama hızı işaretiyle birlikte hesaplayınız. **b)** Ekip liderinin iddiasını bulduğunuz sayılarla değerlendiriniz. **c)** Bu iki büyüklüğün büyüklükçe eşit olabilmesi için hareketin hangi koşulu sağlaması gerektiğini yazınız. **d)** a ve b şıklarını yanıtlamak için üç kayıttan hangisi gereksizdir? Aracın yönü tam olarak hangi anda değiştirdiğini bulmak için hangi kayıt eksiktir? İki kararınızı da gerekçelendiriniz.

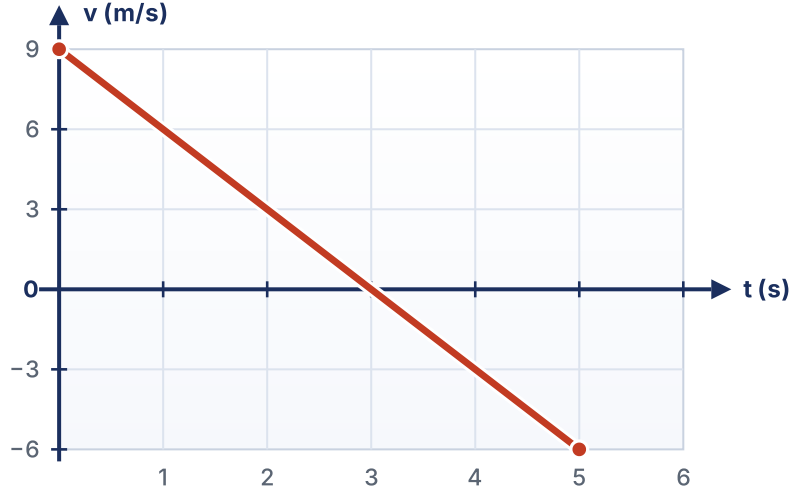
Beklenen yanıt: Ortalama sürat, alınan yolun geçen süreye bölünmesiyle $288 \text{ m} \div 24 \text{ s} = 12 \text{ m/s}$ bulunur. Yer değiştirme son konum eksi ilk konumdan $-32 - (+40) = -72 \text{ m}$ 'dir; ortalama hız ise $-72 \text{ m} \div 24 \text{ s} = -3 \text{ m/s}$ 'dir. Ortalama hızın büyüklüğü 3 m/s olduğundan 12 m/s'ye eşit değildir; ekip liderinin iddiası bu kayıt için yanlıştır. İki büyüklüğün büyüklükçe eşit olabilmesi için aracın yön değiştirmeden tek doğrultuda ilerlemesi gerekir; ancak o durumda alınan yol, yer değiştirmenin büyüklüğüne eşit olur. a ve b şıkları için sürücünün el notu gereksizdir; iki ortalama yalnız sayaç değeri ile iki konum değerinden hesaplanır ve yön değişimi zaten bu sayıların uyumsuzluğundan çıkarılır. Yön değiştirme anını bulmak için ise bu üç kayıt yetmez; konumun ya da hızın zamana göre kaydı, yani bir konum–zaman veya hız–zaman kaydı eksiktir. Üç kayıt da yalnız toplam değerler verdiğinden hareketin içindeki hiçbir an belirlenemez.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • Ortalama sürati $288 \div 24 = 12 \text{ m/s}$ olarak hesaplama. | 3 |
| • Yer değiştirmeyi -72 m alıp ortalama hızı -3 m/s bulma. | 4 |
| • İki sayıyı karşılaştırıp iddiayı reddetme. | 3 |
| • Eşitlik koşulunu “yön değiştirmeden tek doğrultuda hareket” olarak yazma. | 2 |
| • El notunun hesap için gereksiz, konum–zaman ya da hız–zaman kaydının yön değişimi anı için eksik olduğunu belirtme. | 2 |

Kısmi kredi: Yer değiştirme 72 m yazılıp işareti verilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir. Son maddede yalnız “veri yetersiz” denip hangi kaydın eksik olduğu yazılmamışsa 1 puan verilir.

Bilecik'te Yenipazar yolunun düz bir kesiminde çalışan bakım aracının hız–zaman kaydı Ş.2'dedir. Kaydı inceleyen bir öğrenci “İvme negatif olduğu sürece cisim daima yavaşlar” demektedir. **a)** Kayıttaki ivmeyi hesaplayınız. **b)** Kaydı, aracın süratinin nasıl değiştiğine göre iki zaman aralığına ayırınız ve her aralıkta hızın başlangıç ile bitiş değerini yazınız. **c)** Öğrencinin cümlesini bu kayıttan bir karşı örnek göstererek düzeltiniz. **d)** İvmenin tanım bağıntısını yazınız ve süratin hangi koşulda arttığını, hangi koşulda azaldığını hız ile ivmenin işaretlerine dayandırarak belirtiniz.



Bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 3 m/s. Yolun doğuya bakan yönü artı seçilmiştir.

Ş.2 · Bakım aracının hız–zaman kaydı.

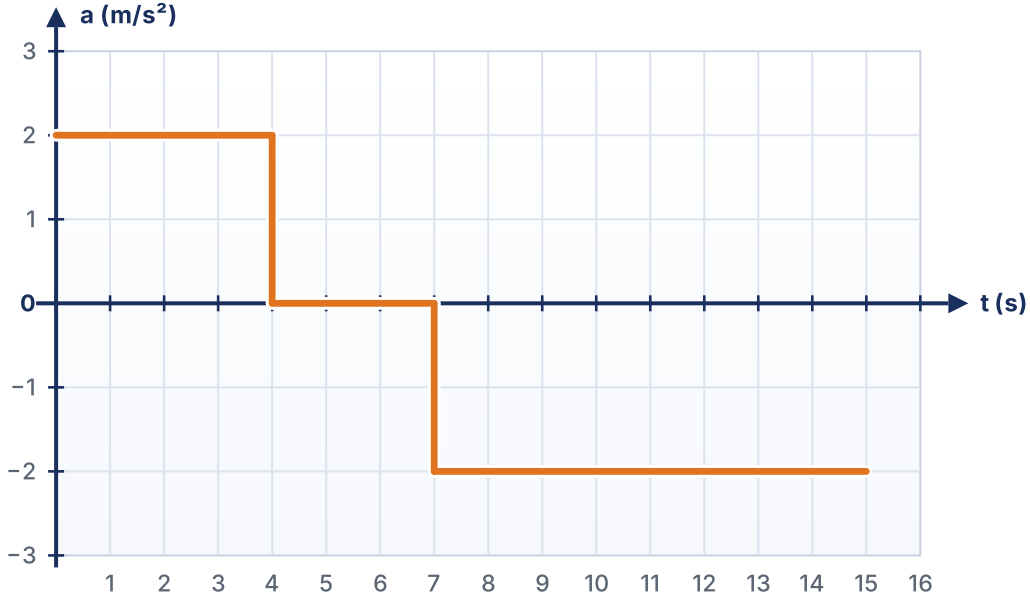
Beklenen yanıt: Kayıt tek bir doğru olduğundan ivme sabittir ve eğimden $a = (-6 - 9) \div (5 - 0) = -3 \text{ m/s}^2$ bulunur. Hız, 9 m/s'den başlayıp her saniye 3 m/s azaldığı için 3. saniyede sıfır olur. Birinci aralık 0 – 3 s'dir; hız +9 m/s'den 0'a iner ve sürat azalır. İkinci aralık 3 – 5 s'dir; hız 0'dan –6 m/s'ye iner, süratin büyüklüğü ise 0'dan 6 m/s'ye çıkar, yani sürat artar. Öğrencinin cümlesi yanlıştır. Karşı örnek 3 – 5 s aralığıdır; ivme bu aralıkta da -3 m/s^2 olduğu hâlde araç yavaşlamaz, tersine hızlanır. Doğrusu şudur: ivme hızın değişim oranıdır, $a = \Delta v / \Delta t$ yazılır. Hız ile ivme zıt işaretliyse, yani $v \cdot a$ çarpımı sıfırdan küçükse sürat azalır; hız ile ivme aynı işaretliyse, yani $v \cdot a$ çarpımı sıfırdan büyükse sürat artar. İvmenin işareti tek başına yavaşlamayı göstermez.

Puanlama kanıtı

- İvmeyi eğimden -3 m/s^2 olarak hesaplama. 4
- Kaydı 0 – 3 s ve 3 – 5 s aralıklarına ayırıp her aralıkta sınır hızlarını yazma. 4
- 3 – 5 s aralığını karşı örnek göstererek öğrencinin cümlesini düzeltme. 4
- $a = \Delta v / \Delta t$ bağıntısını yazıp koşulu v ile a'nın işaretlerine bağlama. 2

Kısmi kredi: İvme 3 m/s^2 yazılıp işareti verilmemişse birinci maddeden 2 puan verilir. Aralıklar ayrılmış fakat süratin ikinci aralıkta arttığı belirtilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir.

Bilecik'teki bir test pistinin düz hattında ilerleyen araçtan yalnız ivme–zaman kaydı alınabilmektedir; kayıt Ş.3'tedir. Aracın kayıt başlarkenki hızı $+2 \text{ m/s}$ 'dir. **a)** $t = 4 \text{ s}$, $t = 7 \text{ s}$ ve $t = 15 \text{ s}$ anlarındaki hızları bulunuz. **b)** Aynı hareketin hız–zaman grafiğinin üç aralıktaki biçimini eğimleriyle birlikte yazınız. **c)** Aracın yön değiştirip değiştirmediğini kanıtlayınız; değiştirmişse bunun hangi anda gerçekleştiğini bulunuz. **d)** Kurduğunuz hız–zaman grafiğinin altındaki alanları işaretleriyle kullanarak aracın $0 - 15 \text{ s}$ arasındaki yer değiştirmesini bulunuz.



Bir yatay bölme 1 s , bir dikey bölme 1 m/s^2 . Kayıt 15 s saniyede sona ermiştir.

Ş.3 · Test aracının ivme–zaman kaydı.

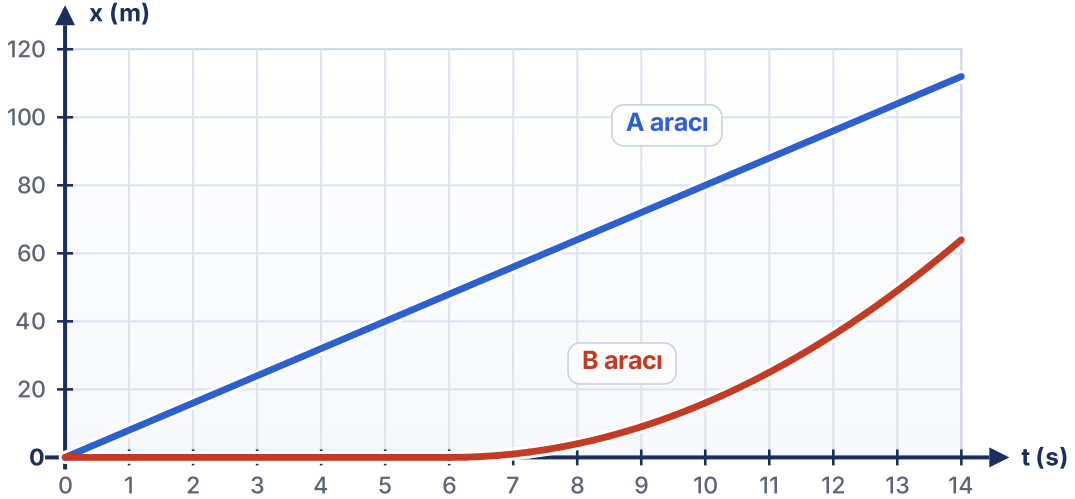
Beklenen yanıt: İlk aralıkta ivme $+2 \text{ m/s}^2$ olduğundan $v(4) = 2 + 2 \cdot 4 = +10 \text{ m/s}$ bulunur. İkinci aralıkta ivme sıfır olduğu için hız değişmez ve $v(7) = +10 \text{ m/s}$ 'dir. Üçüncü aralıkta ivme -2 m/s^2 olduğundan $v(15) = 10 + (-2) \cdot 8 = -6 \text{ m/s}$ 'dir. Hız–zaman grafiği $0 - 4 \text{ s}$ 'de eğimi $+2$ olan artan bir doğru parçası, $4 - 7 \text{ s}$ 'de eğimi sıfır olan yatay bir doğru parçası, $7 - 15 \text{ s}$ 'de eğimi -2 olan azalan bir doğru parçasıdır. Araç yön değiştirmiştir; çünkü hız üçüncü aralıkta işaret değiştirir. Sıfırlandığı an $10 + (-2)(t - 7) = 0$ denkleminde $t = 12 \text{ s}$ bulunur; bu andan sonra hız eksi işaretlidir. Yer değiştirme alanların işaretli toplamıdır: $0 - 4 \text{ s}$ için yamuk alanı $(2 + 10) \div 2 \times 4 = 24 \text{ m}$, $4 - 7 \text{ s}$ için dikdörtgen alanı $10 \times 3 = 30 \text{ m}$, $7 - 12 \text{ s}$ için üçgen alanı $10 \times 5 \div 2 = 25 \text{ m}$, $12 - 15 \text{ s}$ için eksenin altında kalan üçgen alanı $6 \times 3 \div 2 = 9 \text{ m}$ 'dir ve eksi işaretli alınır. Toplam yer değiştirme $24 + 30 + 25 - 9 = +70 \text{ m}$ 'dir.

Puanlama kanıtı

- Üç sınır hızını bulma: $+10 \text{ m/s}$, $+10 \text{ m/s}$, -6 m/s . 5
- Hız–zaman grafiğinin üç aralıktaki biçimini eğimleriyle yazma. 3
- Hızın sıfırlandığı anı 12 s bularak yön değişimini kanıtlama. 3
- Dört alanı ayrı ayrı hesaplayıp eksenin altındakini eksi olarak yer değiştirmeyi $+70 \text{ m}$ bulma. 3

Kısmi kredi: Üç sınır hızından ikisi doğruysa birinci maddeden 3 puan verilir. Alanlar doğru hesaplanıp son bölümün işareti artı alınmışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Bilecik'te Bayırköy sanayi kavşağından çıkan düz servis yolunda A aracı, $t = 0$ anında kavşaktan sabit 8 m/s ile geçmektedir. B aracı aynı kavşaktan 6 s sonra durgun hâlden 2 m/s^2 sabit ivmeyle harekete geçmektedir. Kayıt cihazı $14.$ saniyede kapandığı için Ş.4'teki grafikte iki kayıt henüz kesişmemiştir. **a)** İki aracın konum modelini ortak bir zaman ekseninde, geçerli oldukları zaman aralığını da belirterek yazınız. **b)** B'nin A'yı yakaladığı anı denklem kurarak bulunuz ve çıkan iki kökü de yazınız. **c)** Köklerden hangisinin fiziksel olarak geçersiz olduğunu ve bunun nedenini açıklayınız. **d)** İki aracın hızlarının eşit olduğu anı bulunuz ve aralarındaki uzaklığın neden tam bu anda en büyük değerine ulaştığını açıklayınız.



Bir yatay bölme 1 s , bir düşey bölme 20 m . Kayıt $14.$ saniyede kesilmiştir.

Ş.4 · A ve B araçlarının aynı eksen takımındaki konum–zaman kayıtları.

Beklenen yanıt: A aracı sabit hızlı olduğundan modeli her t için $x_A = 8t$ biçimindedir. B aracı 6.

saniyede durgun hâlden başladığı için modeli yalnız $t \geq 6$ s'de geçerlidir ve $x_B = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (t - 6)^2 = (t - 6)^2$ olur. Yakalama anında konumlar eşittir: $(t - 6)^2 = 8t$ yazılır, düzenlenince $t^2 - 20t + 36 = 0$ elde edilir. Kökler $t = 2$ s ve $t = 18$ s'dir. $t = 2$ s kökü fiziksel olarak geçersizdir; çünkü B aracı 6. saniyeden önce henüz yola çıkmamıştır ve $(t - 6)^2$ modeli o aralıkta geçerli değildir. Geçerli yanıt $t = 18$ s'dir; bu anda iki araç da kavşaktan $8 \cdot 18 = 144$ m uzaktadır. Hızlar eşitliği için B'nin hızı $v_B = 2(t - 6)$ yazılır ve $2(t - 6) = 8$ denkleminde $t = 10$ s bulunur. Bu andan önce B, A'dan daha yavaştır; bu yüzden aradaki uzaklık büyümeyi sürdürür. Bu andan sonra B daha hızlı olduğundan uzaklık küçülmeye başlar. Uzaklık tam hızların eşitlendiği anda büyümeyi bırakıp küçülmeye geçtiği için en büyük değerine 10. saniyede ulaşır; bu değer $80 - 16 = 64$ m'dir.

Puanlama kanıtı

- İki modeli geçerli zaman aralıklarıyla yazma: $x_A = 8t$ ve $t \geq 6$ s için $x_B = (t - 6)^2$. **4**
- Konum eşitliğinden $t^2 - 20t + 36 = 0$ denklemini kurup iki kökü 2 s ve 18 s olarak bulma. **4**
- $t = 2$ s kökünü B henüz yola çıkmadığı gerekçesiyle eleyip yakalama anını 18 s verme. **3**
- Hızların eşit olduğu anı 10 s bulup uzaklığın bu anda en büyük olmasını hız karşılaştırmasıyla gerekçelendirme. **3**

Kısmi kredi: B'nin modeli $(t - 6)$ yerine t ile kurulmuşsa birinci maddeden puan verilmez, ancak doğru kurulan A modeli için 1 puan verilir. İki kök bulunup eleme gerekçesi yazılmamışsa üçüncü maddeden puan verilmez.

Bilecik'teki bir meslek lisesinin ölçüm takımı, "sabit ivmeyle hızlanan bir araçta belirli bir sürede yapılan yer değiştirme, giriş hızından bağımsızdır" iddiasını sınamak istemektedir. Takım, aynı düz pistte ve aynı araçla Ş.5'teki üç denemeyi yapmıştır. **a)** Üç denemenin her birinde aracın 6 saniyede yaptığı yer değiştirmeyi hesaplayınız. **b)** İddiayı sınamak için hangi iki denemenin karşılaştırılması gerekir? Dışarıda kalan denemenin bu karşılaştırmaya neden katılamayacağını değişken denetimi açısından yazınız. **c)** İddiayı, seçtiğiniz iki denemenin sayılarını karşılaştırarak kabul ya da reddediniz. **d)** Dışarıda bıraktığınız deneme, hangi denemeyle eşleştirilirse başka hangi iddiayı sınar? O iddia için de bir karar veriniz.

Test pisti · üç denemenin ölçüm kartı

I. DENEME	II. DENEME	III. DENEME
giriş hızı 4 m/s	giriş hızı 8 m/s	giriş hızı 4 m/s
ivme 2 m/s²	ivme 2 m/s²	ivme 3 m/s²
süre 6 s	süre 6 s	süre 6 s

Üç deneme de aynı düz pistte, aynı araçla ve sabit ivmeyle yapılmıştır.

Ş.5 · Aynı pistte yapılan üç denemenin ölçüm kartları.

Beklenen yanıt: Sabit ivmeli harekette yer değiştirme $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ bağıntısıyla bulunur. I. denemede $x = 4 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 = 24 + 36 = 60$ m, II. denemede $x = 8 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 = 48 + 36 = 84$ m, III. denemede $x = 4 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6^2 = 24 + 54 = 78$ m bulunur. İddiayı sınamak için I ile II karşılaştırılmalıdır; bu iki denemede ivme 2 m/s^2 ve süre 6 s aynı tutulmuş, yalnız giriş hızı değiştirilmiştir. III. deneme bu karşılaştırmaya katılamaz. III. denemede giriş hızı I. denemedeki gibi 4 m/s 'dir; değişen değişken ivmedir, bu yüzden III ile I karşılaştırılırsa giriş hızının etkisi görülmez. III ile II karşılaştırılırsa bu kez giriş hızı ile ivme birlikte değişir ve ortaya çıkan farkın hangi değişkenden geldiği ayırt edilemez. Giriş hızı 4 m/s 'den 8 m/s 'ye çıkarıldığında yer değiştirme 60 m 'den 84 m 'ye yükselmiştir; bu yüzden iddia reddedilir, yer değiştirme giriş hızına bağlıdır. III. deneme I ile eşleştirilirse yalnız ivme değişmiş olur; bu çift "yer değiştirme ivmeye bağlıdır" iddiasını sınar. 60 m ile 78 m karşılaştırıldığında bu iddia kabul edilir.

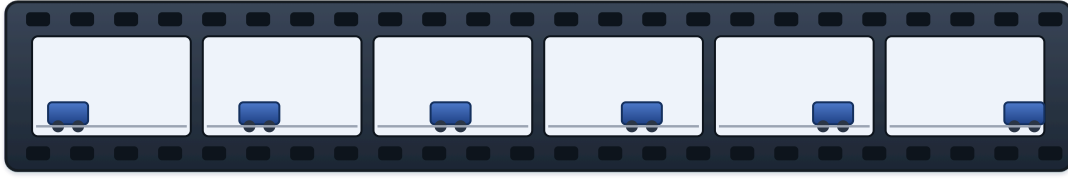
Puanlama kanıtı

- Üç denemenin yer değiştirmesini bağıntıyla hesaplama: 60 m , 84 m , 78 m (3×2). **6**
- Karşılaştırılacak çifti I – II olarak seçip ivme ile sürenin sabit tutulduğunu belirtme. **3**
- III. denemede değişen değişkenin ivme olduğunu, II ile eşlendiğinde iki değişkenin birlikte değiştiğini yazma. **3**
- 60 m ile 84 m 'yi karşılaştırıp iddiayı reddetme. **2**
- I – III eşleştirmesinin ivme etkisini sınıadığını yazıp bu iddia için karar verme. **1**

Kısmi kredi: Yer değiştirmelerden yalnız ikisi doğruysa birinci maddeden 4 puan verilir. Çift doğru seçilip değişken denetimi gerekçesi yazılmamışsa ikinci maddeden 1 puan verilir.

Bilecik'te Küplü'deki bir okulda bir takım, düz koridorda ilerleyen arabayı video ile çözümlemiştir. Konumlar Ş.6'daki şerit metreden, zamanlar aynı şekilde video karelerinden okunmuştur. Takım yalnız ilk kare ile son kareyi kullanıp aradaki eğimi hesaplamış ve "araba baştan sona sabit hızlıdır" sonucunu ilan etmiştir. **a)** Yalnız iki kareyle bulunan bu eğimin hangi büyüklüğü verdiğini yazınız ve bu sayının neden sabit hız sonucunu kanıtlamadığını açıklayınız. **b)** Takımın bu sonucu güçlendirmek için elindeki kayıtla yapabileceği ek işlemi yazınız. **c)** Bir kare aralığında hesaplanan hızın ölçümden gelen belirsizliğini, Ş.6'daki iki çözünürlüğü kullanarak sayıca bulunuz. **d)** Takımın "sabit hızlı" kararını verebilmesi için kendi sayısal ölçütünüzü kurunuz; ölçütünüzü c şıkkında bulduğunuz sayıya bağlayınız ve sonucun modele hangi sınırlarla yazılması gerektiğini belirtiniz.

Koridor ölçümünün iki aracı



Video kareleri ardışık olarak 0,25 s aralıklarla alınmıştır.



Şerit metrenin en küçük bölmesi 0,05 m'dir.

Ş.6 · Video çözümlemesinde kullanılan kare dizisi ve şerit metre.

Beklenen yanıt: İlk kare ile son kare arasındaki eğim, hareketin tamamı için ortalama hızı verir.

Ortalama hız, aradaki her kare aralığında hızın aynı kaldığını göstermez; araba ortada hızlanıp sonra yavaşlamış olsa da aynı ortalama hız çıkabilir. Bu nedenle iki nokta sabit hız için kanıt değildir.

Sonucu güçlendirmek için ardışık her kare aralığı için ayrı ayrı hız hesaplanmalı, bu hızlar birbiriyle karşılaştırılmalı ve ölçüm birkaç kez yinelenmelidir. Şerit metrenin en küçük bölümü 0,05 m, kareler arası süre 0,25 s olduğundan bir aralıkta hesaplanan hızın belirsizliği en az $0,05 \text{ m} \div 0,25 \text{ s} = 0,2 \text{ m/s}$ 'dir. Buna bağlanan bir ölçüt şöyle kurulabilir: ardışık aralıkların hızları ayrı ayrı bulunur; en büyük hız ile en küçük hız arasındaki fark 0,2 m/s'yi aşmıyorsa hareket, bu ölçümün ayırt edebildiği sınır içinde sabit hızlı sayılır, aşmıyorsa sabit hız kararı verilemez. Sonuç modele sınırlarıyla yazılmalıdır: hız, yalnız ölçümün yapıldığı zaman aralığında ve 0,2 m/s'lik belirsizlik içinde sabittir. Bu karar ölçülen aralığın dışına ve 0,2 m/s'nin altındaki hız değişimlerine genellenemez.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Eğimin ortalama hızı verdiğini ve ortalama hızın ara aralıklar için kanıt olmadığını yazma. | 4 |
| • Ek kanıt olarak ardışık aralıkların ayrı ayrı hızının hesaplanmasını ve ölçümün yinelenmesini önerme. | 3 |
| • Hız belirsizliğini $0,05 \text{ m} \div 0,25 \text{ s} = 0,2 \text{ m/s}$ olarak sayıca bulma. | 4 |
| • Sabit hız ölçütünü bu belirsizliğe bağlı bir sayısal eşik olarak kurma. | 2 |
| • Sonucun yalnız ölçülen zaman aralığı ve belirsizlik sınırı içinde geçerli olduğunu yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Belirsizlik 0,2 m/s bulunup ölçüt sayı içermeyen bir cümleyle kurulmuşsa dördüncü maddeden puan verilmez. Ölçüt farklı bir eşikle kurulmuşsa, eşik ölçüm çözünürlüğünden türetildiği sürece tam puan verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.1.1	14	Konum–zaman eğiminden işaretli hız; yol ile yer değiştirmenin ayrışması.
Soru 2	FİZ.10.1.1	14	İki ortalamanın karşılaştırılması ve hangi kaydın gereksiz, hangisinin eksik olduğuna karar verme.
Soru 3	FİZ.10.1.2	14	İvmenin işareti ile süratin değişimi arasındaki bağı karşı örnekle kurma.
Soru 4	FİZ.10.1.2	14	İvme–zaman kaydından hız ve işaretli alanla yer değiştirme.
Soru 5	FİZ.10.1.3	14	İki konum modelinin ortak çözümü ve geçersiz kökün elenmesi.
Soru 6	FİZ.10.1.3	15	Değişken denetimi: karşılaştırılabilir deneme çiftini seçme.
Soru 7	FİZ.10.1.3	15	Ölçüm çözünürlüğünden ölçüt kurma ve modelin geçerlilik sınırını yazma.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda yanıtın gerekçesi puanın yarısından fazlasını taşır; yalnız doğru sayı yazan kâğıtlar tam puan almaz.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de aşağı inen konum grafiğinin yavaşlama sanılması, Soru 2'de ortalama hızın işaretsiz yazılması ve eksik verinin fark edilmemesi, Soru 3'te negatif ivmenin her durumda yavaşlama sayılması, Soru 4'te eksenin altında kalan alanın artı işaretle toplanması, Soru 5'te B aracının modelinin $(t - 6)$ yerine t ile kurulması ve geçersiz kökün elenmemesi, Soru 6'da iki değişkeni birden değiştiren denemenin karşılaştırmaya katılması, Soru 7'de sabit hız kararının sayısal bir ölçüte bağlanmadan verilmesi.